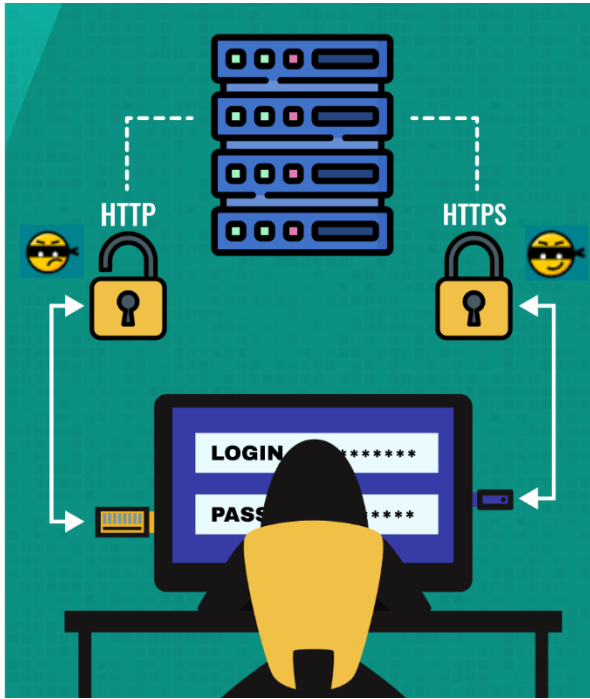


PROTOCOLO HTTP/S

Por el profe. JaiMeza², documento actualizado el 25 de mayo del 2026, a las 10:40 AM



TEMA PREVIO: <https://www.eonicasys.com.co/2026-02/desarrollo-web1/modulo-html-css/modelo-cliente-servidor.pdf>

PRÓXIMO TEMA:

SI DESEA SABER MAS: <https://www.eonicasys.com.co/2026-02/desarrollo-web1/modulo-html-css/cifrado-de-datos.pdf>

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1.- PROTOCOLO HTTP

2.- HTTP versus HTTPS

2.1.- HTTP

2.2.- HTTPS

3.- CARACTERÍSTICAS ENTRE HTTP y HTTPS

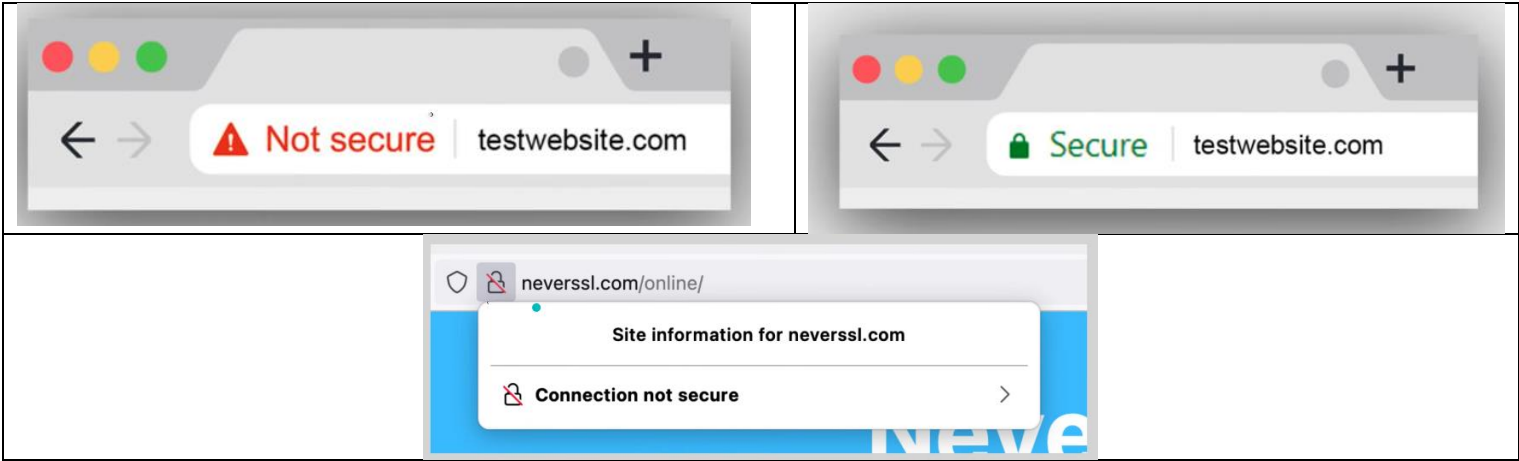
3.1.- QUE PROTOCOLO ES MEJOR

4.- FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO HTTP

4.1.- COMPONENTES ESENCIALES DEL HTTP (MÉTODOS, VERBOS, CABECERA, CUERPO)

INTRODUCCIÓN

Al visitar un sitio web, puede aparecer una alerta junto a la barra de direcciones (URL) o en una ventana emergente que informa si el sitio es inseguro (Not secure/no seguro) o seguro (Secure)



Luego cuando se vuelve a visitar el mismo sitio cambia su estado, eso se debe a que tiene ya un CERTIFICADO DE SEGURIDAD o no lo ha renovado, así que al introducir la dirección el navegador cambiará la alerta. Hay muy pocas empresas o Autoridades Certificadoras (CA Certificate Authorities) a nivel mundial que ofrecen el servicio de certificación de un sitio web y que además confíen los navegadores.

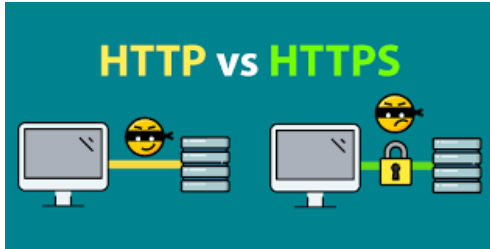
	Let's Encrypt DigiCert Sectigo GlobalSign GoDaddy Amazon	www.hellofresh.es Verificación de seguridad en curso Este sitio web utiliza un servicio de seguridad para proteger web verifica que usted no es un bot. ☐ Verifique que es un ser humano  CLOUDFLARE Protección • Privacidad
--	---	--

1.- PROTOCOLO HTTP

Un protocolo (P) es un conjunto de reglas que deben seguirse para transferir información, como por ejemplo para acceder a un recurso o servicio específico, o para obtener o lograr un resultado determinado entre una petición y su respuesta

La sigla HTTP/S de inglés (Hypertext Transfer Protocol Secure significa Protocolo de Transferencia de Hipertexto / Seguro) permite que las solicitudes (Requests) del cliente y respuestas (Responses) del servidor se puedan efectuar

2.- HTTP versus HTTPS



2.1.- HTTP

HTTP. Es un protocolo creado en los años 90, que sirve para enviar y recibir información en la web y es el código inicial pero actualmente opcional de una URL, por ejemplo:

<http://www.flowgorithm.org>

es lo mismo que

www.flowgorithm.org

HTTP/S es un protocolo sin estado, lo que significa que cada solicitud es independiente de la anterior. Esto implica que el servidor web procesa la solicitud más reciente; por ejemplo, cuando se actualiza una página web. Además, es un protocolo sin encriptación en la transferencia de información



Los sitios web no seguros son alertados con la etiqueta ‘NO ES SEGURO’ al lado de la barra URL y en otros casos con una ventana emergente

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'flowgorithm.org/download/index.html'. A red box highlights a security warning icon and the text 'No es seguro' (Not secure). The website's header features the 'Flowgorithm' logo and navigation links: 'Main', 'Features', 'Download', 'Documentation', and 'Resources'. The 'Download' link is highlighted. The main content area is divided into two columns. The left column has a blue button labeled 'Download Flowgorithm' and a section titled 'Windows Installer' with the text: 'The following contains the Windows Installer for Flowgorithm. It is highly recommended that you select this option.' Below this is a purple button labeled 'Flowgorithm 4.5 Windows 64-bit Installer (Recommended)'. At the bottom of the left column, it says: 'If the link above doesn't work, please disable your pop-up blocker or click [here](#).' The right column has a blue button labeled 'Color Schemes' with the text: 'Schemes can be downloaded automatically by Flowgorithm. However, if you like, you can also download all the color schemes in one zip file. Color schemes can be dragged and dropped onto the application.' Below this is a purple button labeled 'Download all schemes' and an icon of a document with a color wheel. At the bottom of the right column is a blue button labeled 'Example Programs'.

Flowgorithm - Download x +

← → ↻ 🏠 **No es seguro** flowgorithm.org/download/index.html 📄 ☆ ⬇️ ☰ 🔒 Introducir frase de contraseña

Flowgorithm

Main Features **Download** Documentation Resources

Download Flowgorithm

Windows Installer

The following contains the Windows Installer for Flowgorithm. It is highly recommended that you select this option.

 **Flowgorithm 4.5**
Windows 64-bit Installer (Recommended)

If the link above doesn't work, please disable your pop-up blocker or click [here](#).

Color Schemes

Schemes can be downloaded automatically by Flowgorithm. However, if you like, you can also download all the color schemes in one zip file. Color schemes can be dragged and dropped onto the application.



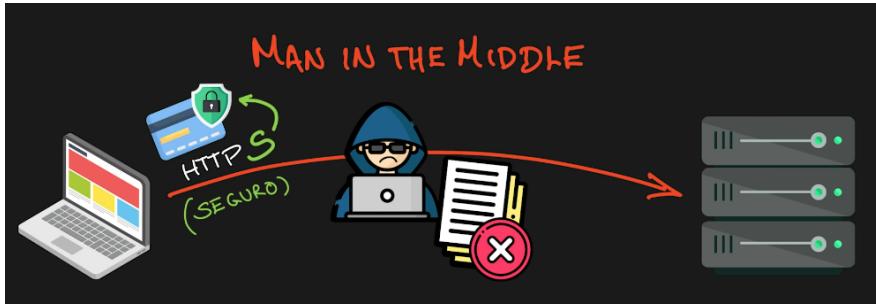
 **Download all schemes**

Example Programs

2.2.- HTTPS

HTTPS es la versión segura de HTTP, que utiliza cifrado de datos para protegerlos. De esta forma, solo el remitente y el receptor del mensaje pueden leerlo, y intersecciones en la transmisión no pueden ser interceptadas, se usan cuando se envían contraseñas, números de tarjetas de crédito y otros datos confidenciales como nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección, por ejemplo, una URL con HTTPS es la siguiente

<https://www.wikipedia.org/index.html>



En 1994 la empresa Netscape creó el protocolo SSL (Secure Socket Layer), luego en 1999 se actualizó como TLS (Transport Layer Security) del cual se inició el desarrollo de HTTPS

3.- CARACTERÍSTICAS ENTRE HTTP y HTTPS

SEO sigla en inglés de (Search Engine Optimization/ Optimización para Motores de Búsqueda) funciona mejor con el protocolo HTTPS porque, por ejemplo, Google prioriza los sitios web que lo utilizan. Esto significa que, al buscar algo en internet, los resultados de búsqueda generan, en tiempo real, páginas web con contenido de sitios seguros en lugar de sitios inseguros.

Rendimiento: Al utilizar HTTPS, el contenido de una página web puede cargarse un poco más rápido que con HTTP, especialmente si se utiliza con un servidor que soporte HTTP/2 (que complementa los protocolos de seguridad de HTTPS).

Reputación: un sitio web que usa HTTPS tiene mejor reputación y da mucha más confianza que los sitios web que usan HTTP.

3.1.- QUE PROTOCOLO ES MEJOR

Para un sitio web pequeño, que no recibe mucho tráfico y que no recopila datos sensibles o solo despliega información textual, HTTP puede ser suficiente. Sin embargo, HTTPS te ofrece una mayor seguridad, reputación y mejor posicionamiento en los resultados de búsqueda.

4.- FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO HTTP

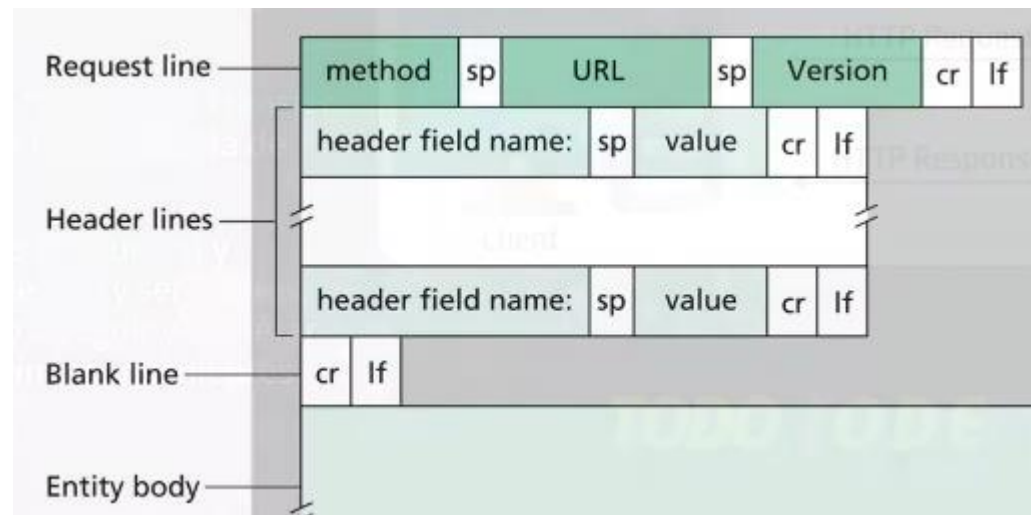
Funciona por medio de la ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR: el cliente envía una solicitud y el servidor web la procesa y responde.

EL INTERCAMBIO DE DATOS: Utiliza verbos o métodos como GET para pedir datos al servidor o POST para enviar información

SIN ESTADO/(stateless): Cada solicitud es independiente y no guarda información de conexiones anteriores

CÓDIGOS DE ESTADO: Respuestas numéricas del servidor. Los más conocidos son el 200 (éxito) y el famoso 404 (página no encontrada).

4.1.- COMPONENTES ESENCIALES DEL HTTP (MÉTODOS, VERBOS, CABECERA, CUERPO)



4.2.- HTTP REST (Representational State Transfer)

HTTP REST es un estilo de arquitectura de software para servicios web distribuidos. Utiliza el protocolo HTTP estándar para la comunicación entre cliente y servidor, permitiendo gestionar recursos a través de URLs y utilizando formatos de datos ligeros como JSON o XML

En la arquitectura REST, la acción a realizar sobre un recurso se indica mediante el método HTTP

GET: Solicita o recupera información de un recurso.

POST: Envía información, o crea un nuevo recurso en el servidor.

```
{  
email: “desarrollo-web@gmail.com”  
password: “añesartnoc_im”  
}
```

PUT: Actualiza o reemplaza por completo un recurso existente.

PATCH: Realiza una actualización parcial de un recurso.

DELETE: Elimina un recurso del servidor.

Recursos a visitar

Explicación de HTTPS, SSL, TLS y la Autoridad de Certificación: <https://youtu.be/EnY6fSng3Ew>

